

TCP/IP Addressing - Public IP VS Private IP

الـ Public IP: هو IP عام ومميز على مستوى الإنترنت
ويستخدمه عشان تعرف جهاز أو خدمة تقدر توصلها بشكل
مباشر من خلال الـ ~~Internet~~

ازاي يقدر احصل على Public IP
- في جهة دولية اسمها IANA مسؤولة عن إدارة الـ IP
على مستوى العالم

- الـ IANA مش بتديك الـ IP بشكل مباشر

- الـ IANA بتوزع بلوكات IP خدمة على هيئات اقليمية

اسمها RIRs امثلة: ARIN أمريكا الشمالية و AFRINIC إفريقيا

- بعد كذا الشركات الكبيرة اللي زي AWS بتقدم طلبات الـ RIR
وتأخذ عناوين IP

- مثلاً AWS بتملك بلوك زي 3.0.0.0/8 بيكون مسجل باسم AWS

- لما بتعمل VM أو EC2 وتطلب Public IP مش بتروح كل مرة

تستأذن IANA هي هخمسلك ليك بلوك IP بتاعك

بالتالي بشكل تلقائي الـ EC2 بتأخذ IP

- البلوكات هي عبارة عن Range IP ← 3.0.0.0/8

- دلوقتي أي عناوين بتبدأ بـ 3 بتبقى بتاعك

مثلاً ← 3.0.0.1 , 3.1.5.10

ليه مفيش منظمة ثانية؟ لأن هيجعل تضارب بسبب الجوفين
والإنترنت محتاج جهة واحدة بس تدير الـ IP Addressing

TCP IP Addressing Public vs Private

ال Private IP هو IP بنسبة جوا لشبكات خاصة ومش بيوصل بشكل مباشر بالانترنت ومش محتاج مؤسسة عالمية تديره

لية ال Private IP اتعمل ؟

- زمان مع IP 4 عدد العناوين حوالي 4.3 مليار ودا عدد قليل جداً مقارنة بعدد الموبيلات والسيرفاتر واللابتوبات لو كل جهاز فـ Public IP العناوين هتضامن بسرعة
- طلعت بقى فكرة ليه كل الأجهزة جوا البيت أو الشركة تاخذ Public IP بالتالى كل الأجهزة تاخذ Private IP
- والراوتر يبقى عنده Public IP واحد، ودا اللي وفر مليارات الـ Public IP
- يعني أي: ← الراوتر بياخد Public IP وعندي موبيل ولا لابتوب و Smart TV و Playstation كلهم واخدين Private IP
- وكل الأجهزة دي متوصلة بالراوتر اللي طالع على الانترنت بالـ Public IP
- الراوتر بنفسه بيعمل حاجة اسمها (NAT)

- الراوتر يافد الـ Packet اللي طالعة ويبيعها للمكان المناسب
- الـ NAT مهمة يشوف الـ Private IP ومش مسموح يطالع على الانترنت قبل ما الـ Req يطالع يتحول للـ Public IP
- يتاع الـ Router ويبيع الـ Req للجهاز المحدد مثلاً Google ولما جوجل ترد عليك هترد عليك على الـ Public IP اللي انت بيعت منه الـ Req ساعتها الـ Router فيستقبل الـ Response أو الرد
- الـ NAT هنا لهيفة مهمة تانيه لما بيدرس قبل الرد بيكون اهلاً عنده NAT Table بيتعمل لما انت تشغل Service
- ممكنه بيستخدم Rule وتشغل الخدمة بتشغل Rule مؤقتة لحد لما تظلمن اللي انت عايزة وتغفل الـ Service
- بيتمكتب في الـ NAT Table لو جرد من خلال الـ Service ابجئة الي الـ Pub IP الخاص بالـ Router والموجه الي الـ Private IP

TCP IP Addressing - Public + Private

يجب كذا ال NAT مسؤولية عن

① Address Translation ← لما يتوجه كل IP بتاع مين
ولما تستبدل ال Priv IP بال Pub IP وتعيد نفس العملية
وهي بتاخذ الرد من ال Service ويوجه الرد لل Pub IP
وبعتها لا Priv IP المناسبة

② NAT Table ← أول لما بتعمل اتصال جديد يبدأ بـ
ال Rules المناسبة

↓ Priv IP تابع عالي ← Pub IP
- ولما ال Service ترد يرجع عالي ال Pub IP
- ساعتها ال NAT تبص في الجدول وتعرف ان الرد
لازم يرجع لل Priv IP اللي طلع منه ال Req واتعمل
ليه Rule جوا ال NAT Table

ال Router هو اللي بيبيع ال Req على الأنترنت

يجب كذا

- Routing ← يحدد الترافيك يروح فين ويمر من الشبكة
- NAT ← يترجم العناوين ويحتفظ بال IPs في NAT Table

TCP/IP Addressing Public + Private

~~IP Ranges RFC 1918~~ ← في **Ranges** مخصصة للاستخدام الداخلي

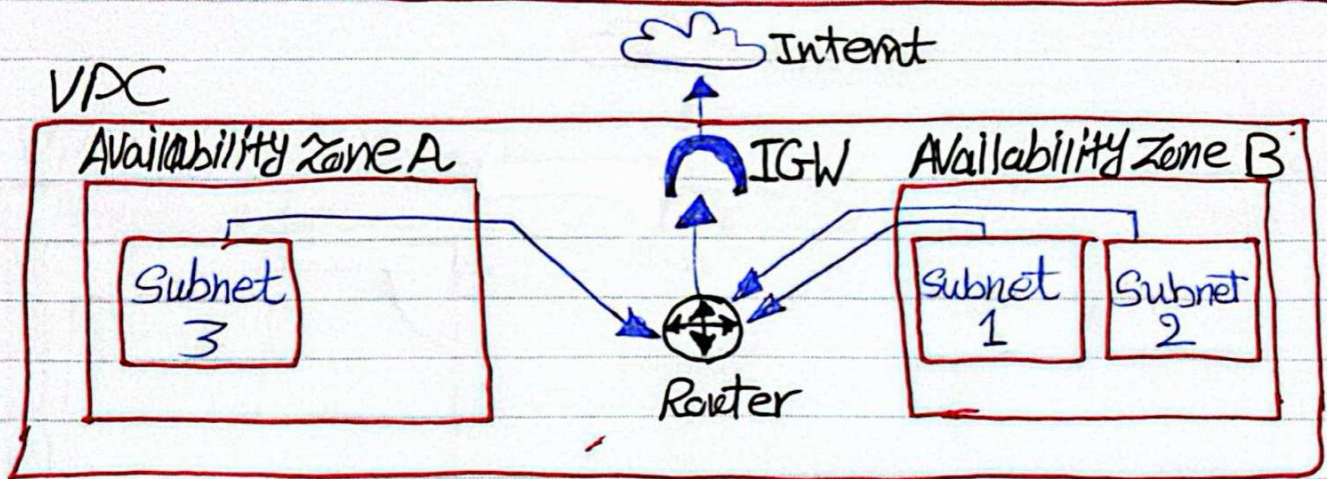
فقط ودا بنص الوثيقة اسمها RFC 1918
وارفق العالم كله على القاعدة دي ← أي عنوان يقع داخل
الرينجات دي لا يتم توجيهه على الإنترنت
وهما ← **10.0.0.0/8** و **172.16.0.0/12** و **192.168.0.0/16**

~~كل ال Routers الحديثة من Cisco~~ وغيرهم من الشركات
حلقوا المحايير الأساسية للإنترنت

~~تقدر تكرر ال Priv IP~~ في أكثر من شبكة عادي لأنه داخلي
ومش بيطلع على الإنترنت ولو عايز تطلع عالإنترنت
ساعتها ال **NAT** هي تعامل ويطالعك بال **Pub IP** بتاع ال **Router**
اللي مش بيتكرر فالعالم كله

~~الرينجات دي جزء من ال IPv4~~ وزيها زي أي **IPv4**
الفرق بس في ال رينجات دي مخصصة لل **Private** وتقدر تكرر
وذا كان التوفير الحقيقي في عدد ال **Ips**

Public Subnet + Private Subnet in a VPC



✖ ال Subnet عشان تكون Public بيحتاج شرايط

1) تكون موجودة جوا VPC موجود فيها IGW

2) ال Route Table لازم يكون فيها

Subnet 3

Destination	Target
10.0.0.0/16	Local
0.0.0.0/0	igw-12345

ال Destination يعني ال IP

يتبع المكان اللي خارج الشبكة
يعني زي Google أو Facebook

ممكن يعني ال Destination اللي مخطوط ← 0.0.0.0/0

يقول ال Subnet تقدر تروح لأي Destination فالعالم لأنني مش

محدد في هتطلع على ال Internet على أي بالظبط

أنا مغلبها Global مفيش أي شرط أو bit ثابتة تعدد شبكة معينة

✖ يعني أي مفيش أي شرط أو bit ثابتة تعدد شبكة معينة

10.0.0.0/16 معناها أول 16 Bit لازم يكونوا ثابتين

يعني لازم أي IP يبدأ ب 10.0

192.168.1.0/24 معناها أول 24 Bit لازم يكونوا ثابتين

يعني لازم يبدأ ب 192.168.1

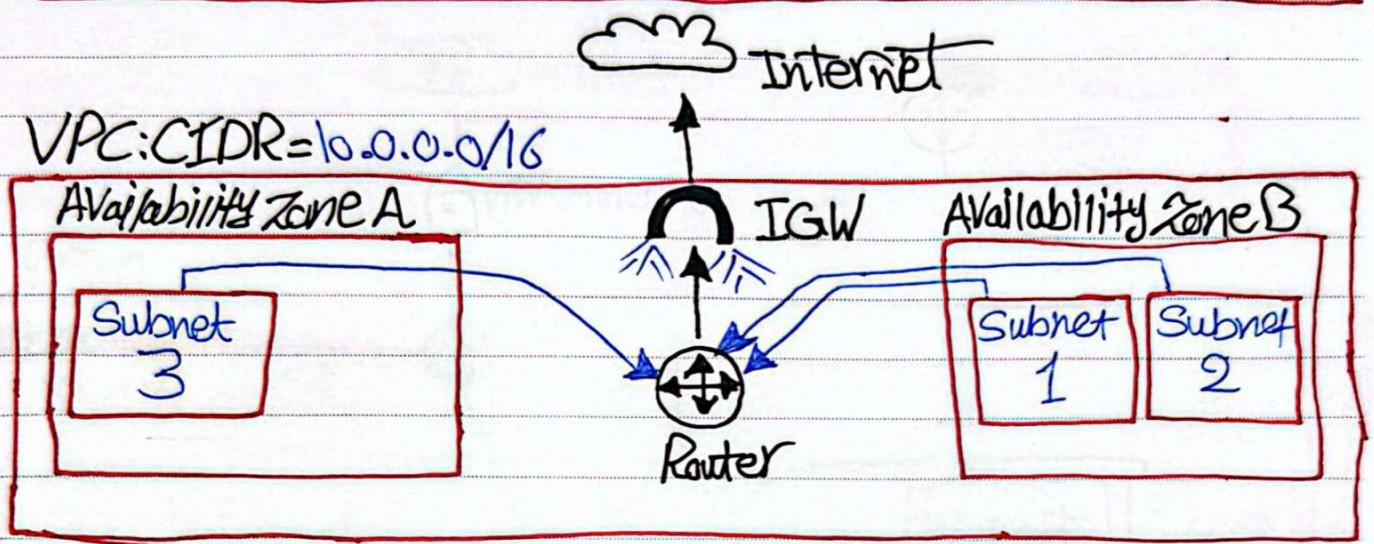
0.0.0.0/0 معناها؟؟ مفيش معنى لو موجود شرط أصلاً

بالتالي هو مطلوب يقارن ب Bit وأصله مفيش

بالتالي مفيش شرط يعني عدد ال Net Bit المطلوب للمتابعة هو Zero

بالتالي أي عنوان IP هيتأق ال Route دي

Public Subnet + Private Subnet in a VPC



Private Subnet يكون local على مستوى ال VPC
لوعايز ابعت في Traffic من خلال ال Route داخل ال VPC فقط

Subnet 1,2

Destination	Target
10.0.0.0/16	Local

- بقول ان كل ال Subnet اللي جوا ال Range دا Local طيبه في هوال Range دا هوال VPC CIDR
- ال Data بتاعة Sub 1,2 بتقول توصل دا في جوا ال VPC حتى لو موجود IGW مفيش ال Entry اللي بتفلسي استعمال ال IGW

TCP/IP ADDRESSING – PUBLIC IP vs PRIVATE IP (COMPLETE ARCHITECTURE)

IP is a logical address used to identify devices or services and enable communication over the Internet.

IP TYPES

- **Public IP** : Reachable over the Internet.
- **Private IP** : Not reachable directly from the Internet.

1) INTERNET & PUBLIC IP



IANA is the global authority responsible for IP address allocation.

Public IP Ranges

Example of public IP block owned by AWS

3.0.0.0/8

Used in AWS regions
(e.g., EC2, VPC, ELB, etc.)

Client / User



PRIVATE IP RANGES (RFC1918)

These ranges are reserved for private networks and not routed on the Internet.

10.0.0.0/8

172.16.0.0/12

192.168.0.0/16

You can use any block from the above ranges.

In this example we use: **10.0.0.0/16**

We can expand the VPC by adding a Secondary CIDR.

Example: **172.16.0.0/16** (up to 4 secondary CIDR blocks).

WHAT IS NAT?

NAT (Network Address Translation) allows devices in a private network to access the Internet using a Public IP address.

HOW IT WORKS?

- 1- Device in Private Subnet sends a request to the Internet.
- 2- Request goes to the NAT Gateway.
- 3- NAT Gateway replaces the source Private IP with its Public IP.
- 4- Traffic goes to the Internet.
- 5- Response comes back to the Public IP of the NAT Gateway and the NAT Table maps it back to the original Private IP.

VPC (VIRTUAL PRIVATE CLOUD)

CIDR: 10.0.0.0/16

Public Subnet (Example)

CIDR: 10.0.1.0/24



NAT Gateway
(Managed)

Public IP: 3.0.0.10

Public Route Table

Destination	Target
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	IGW

Internet Gateway
(IGW)

Private Subnet (Example)

CIDR: 10.0.2.0/24



Private Instance
Private IP: 10.0.2.10



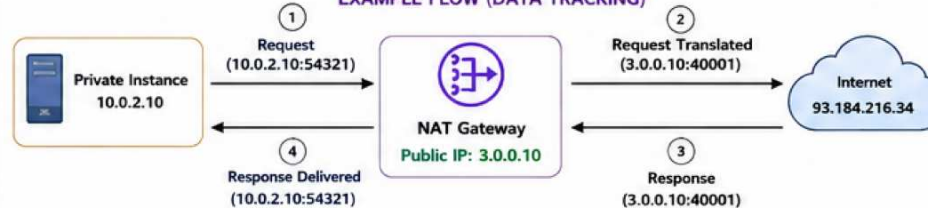
Private DB
Private IP: 10.0.2.20

Private Route Table	
Destination	Target
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	NAT GW

NAT TABLE (INSIDE NAT GATEWAY)

Private IP:Port (Inside)	Public IP:Port (Outside)	Destination IP:Port (Internet)	Protocol	State
10.0.2.10:54321	3.0.0.10:40001	93.184.216.34:80	TCP	ESTABLISHED
10.0.2.20:56789	3.0.0.10:40002	8.8.8.8:53	UDP	ESTABLISHED
....				

EXAMPLE FLOW (DATA TRACKING)



6) CIDR & VPC EXPANSION

You can add up to 4 Secondary CIDR blocks.

Primary CIDR : 10.0.0.0/16
Secondary #1 : 172.16.0.0/16
Secondary #2 : 192.168.0.0/16
Secondary #3 : 100.64.0.0/16
Secondary #4 : 192.0.2.0/24

Used to scale the network in the future.

3) ROUTING

- Every VPC has Route Tables that determine where traffic is sent.
- Local route for VPC CIDR → local
- Internet route → 0.0.0.0/0 → IGW (Internet Gateway)

4) NAT RULES

- Outbound traffic → only via NAT Gateway.
- Inbound traffic from the Internet to Private IP is not allowed unless using Port Forwarding or specific services.

5) PROTOCOLS SUPPORTED

All protocols depend on IP, such as:
TCP, UDP, ICMP (with TCP), etc.

SUMMARY

- ✓ Public IP → reachable from the Internet
- ✓ Private IP → used inside private networks
- ✓ NAT → allows private devices to access the Internet
- ✓ Route Table → defines network paths
- ✓ 0.0.0.0/0 → default route to the Internet

TCP/IP Addressing – Public IP vs Private IP

ال IP هو عنوان منطقي يُستخدم للتعرف على جهاز أو خدمة وتحديد موقعها بشكل مباشر من خلال ال Internet

IP Types

- **Public IP** : عنوان عام يمكن الوصول إليه من الإنترنت
- **Private IP** : عنوان خاص غير قابل للوصول من الإنترنت مباشرة

1) Internet & Public IP



الجهة المسؤولة عالمياً عن توزيع عناوين ال IP

Public IP Ranges

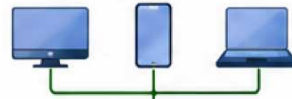
مثال على بلوك مملوك لـ AWS

3.0.0.0/8

تستخدمه AWS في مناطق مثل EC2 , VPC , ELB



Client / User
المستخدم النهائي



Private IP Ranges (RFC1918)

هذه النطاقات خاصة وغير قابلة للتوجيه عبر الإنترنت

10.0.0.0/8

172.16.0.0/12

192.168.0.0/16

يمكن استخدام أي بلوك خاص من الثلاثة

في هذا المثال نستخدم : 10.0.0.0/16

ويمكن لاحقاً توسيع ال VPC → Secondary CIDR

(حتى 4 بلوكات ثانوية) مثل : 172.16.0.0/16

ملاحظة:

ما هو ال NAT ؟

ال NAT يسمح للأجهزة داخل الشبكة الخاصة باستخدام ال Internet من خلال عنوان ال Public IP واحد فقط.

كيف يعمل ؟

- 1- الجهاز داخل ال Private Subnet يرسل طلب للإنترنت (سيرفر خارجي).
- 2- الطلب يذهب إلى ال NAT Gateway.
- 3- ال NAT يترجم ال Source Private إلى ال Public IP.
- 4- السيرفر الخارجي يرد على ال Public IP.
- 5- المصمم بعيد الرد إلى ال Private IP ال المطلوب بناء بناء على ال NAT Table.

VPC (Virtual Private Cloud)

CIDR: 10.0.0.0/16

Public Subnet (العامة)

CIDR: 10.0.1.0/24



NAT Gateway

Public IP: 3.0.0.10

Internet Gateway (IGW)

Private Subnet (الخاصة)

CIDR: 10.0.2.0/24



Private Instance
Private IP: 10.0.2.10



Private DB
Private IP: 10.0.2.20

Destination	Target
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	IGW

Destination	Target
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	NAT GW

3) Routing

- (الخاصة) ال VPC ال VPC إلى الموجود بقرأ Table ويحدد الوجهة.
- إذا الوجهة داخل ال local → IGW أو الوجهة 0.0.0.0/0 يرسل إلى IGW.

4) NAT Rules

- ال Outbound Traffic على ال NAT فقط.
- Inbound من الإنترنت ال Private IP (Port Forwarding) (إلا من خلال مموح غير أو الأنواع الخاصة).

5) البروتوكولات التي يدعمها

يدعم كل البروتوكولات التي تعتمد على ال IP مثل: TCP , UDP , ICMP (القيود)

NAT Table (Inside NAT Gateway)

Private IP:Port (Inside)	Public IP:Port (Outside)	Destination IP:Port (Internet)	Protocol	State
10.0.2.10:54321	3.0.0.10:40001	93.184.216.34:80	TCP	ESTABLISHED
10.0.2.20:56789	3.0.0.10:40002	8.8.8.8:53	UDP	ESTABLISHED
....				

6) CIDR ال VPC (CIDR Expansion)

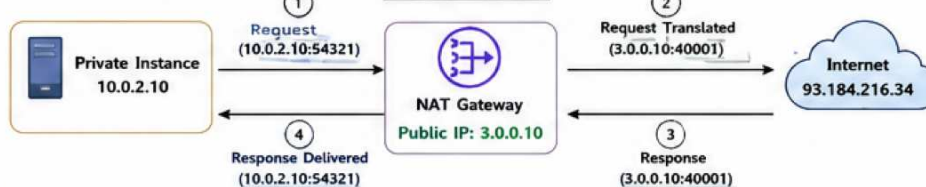
يمكن إضافة حتى 4 بلوكات Secondary CIDR



Primary CIDR : 10.0.0.0/16
Secondary #1 : 172.16.0.0/16
Secondary #2 : 192.168.0.0/16
Secondary #3 : 100.64.0.0/16
Secondary #4 : 192.0.2.0/24

تستخدم لتقسيم الشبكة أو التوسع للمستقبل

مثال على تدفق البيانات



ملخص سريع

- ✓ للوصول من للوصول → Public IP
- ✓ عنوان استخدام استنادي داخل → Private IP
- ✓ ال NAT يسمح للوصول للإنترنت
- ✓ ال Route Table اسم تحدد مسار الترافيك
- ✓ ال Default Route هو 0.0.0.0/0